

**В самостоятельной работе два задания.**

**Задание1. Завершите описание предметной области и выполните концептуальное проектирование базы данных по данному описанию. Для этого**

а) определите группы пользователей базы данных и перечислите задачи пользователей каждой группы;

б) для проектируемой ER-модели определите основные элементы с их характеристиками:

- сущности (имя, назначение, зависимая/независимая, стержневая/код-ссылка-классификатор/ассоциативная/характеристическая-исключающая/включающая),

- атрибуты (сущность, имя, назначение, простой/составной, однозначный/многозначный, базовый/производный, ключевой/неключевой). Избыточные атрибуты в описании следует убрать, а необходимые – добавить,

- связи (имя, кардинальность, обязательность, тип (идентифицирующая/неидентифицирующая)),

в) задайте бизнес-правила вида: «Каждый объект сущности1 {должен быть или может быть} имя\_связи {«один или более» или «один и только один»} объект сущности2»;

г) постройте ER-диаграмму в нотации Мартина или Баркера («Инструмент для диаграммы»).

[Для построения диаграммы зайдите на сайт draw.io, нажмите «Создать новую диаграмму», далее выберите «Пустая диаграмма», сохраните ее на локальном диске. Затем создавайте диаграмму, пользуясь фигурами из пункта «Отношения сущностей», расположенного на вкладке слева от центрального поля для рисования диаграммы. Сохраняйте результаты работы.]

**Номер варианта выбирается по формуле: Номер\_по\_журналу\_в\_системе % 4 + 1, где % - остаток от деления.**

Внимание!!! При определении используемых в некотором представлении сущностей, связей и атрибутов очень часто оказывается, что на предыдущих этапах одна или несколько сущностей, связей и атрибутов были пропущены. В этом случае следует вернуться к уже выполненным этапам и документально оформить вновь обнаруженные сущности, связи и атрибуты, после чего еще раз проанализировать связи, в которых они принимают участие.

### Варианты заданий

1. В базе данных «Библиотека вуза» хранятся сведения об изданиях, читателях, структурных подразделениях, к которым относятся читатели, сроках сдачи

изданий и др. Базой данных могут пользоваться администратор, методист и библиотечарь.

Основные функции администратора - добавлять/удалять/редактировать пользователей системы, кроме того, он имеет неограниченные права на другие действия с базой. Методист определяет пакеты изданий (см. ниже) для разных курсов и департаментов.

Библиотечарь выдает издания читателям и фиксирует их сроки сдачи.

Студент не может получить у библиотечаря еще одно издание до тех пор, пока не сдаст имеющееся у него просроченное издание. Кроме этого, в начале учебного года библиотечарь выдает пакет учебных изданий студентам каждого курса сроком на 1 год. Для преподавателей сроки сдачи изданий не определены.

В базе данных требуется хранить данные:

- об изданиях - код, наименование, автор, тип (книга, учебное пособие, журнал, газета, методические указания), срок для прочтения студентом (книги/учебные пособия – 1 месяц, журналы – 2 недели, газеты – 5 дней, методические указания – 1 месяц), город, издательство, год издания, количество страниц, ISBN, общее количество, количество свободных экземпляров, признак выдачи на 1 год (если да, указанные сроки не действуют);
- о читателях – категория (студент/преподаватель, ФИО, номер телефона, дата рождения, номер читательского билета, номер студенческого билета, номер зачетной книжки, группа (для студентов), курс (для студентов), должность (для преподавателей), департамент (кафедра), факультет, список удерживаемых изданий со сроками их сдачи);
- о пакетах изданий для выдачи студентам различных курсов и кафедр (департаментов). Каждый пакет содержит набор определенных изданий, издания в пакетах для разных курсов и разных департаментов (кафедр) различны. Каждый студент определенной группы получает один и тот же пакет изданий на 1 год;
- о пользователях (роль, логин, пароль).

2. В базе данных «Расписание занятий» хранятся сведения о распределении занятий в вузе по преподавателям, дням, парам и аудиториям на один семестр. С базой данных могут работать администратор, методист учебно-методического управления и сотрудник департамента.

Основные функции администратора - добавлять/удалять/редактировать пользователей системы, кроме того, он имеет неограниченные права на другие действия с базой. Методист может вносить изменения в любые элементы расписания. Сотрудник департамента можно вносить изменения только в расписание преподавателей своего департамента.

В базе данных требуется хранить данные:

- о группах (наименование, курс, семестр, департамент, факультет);

- о преподавателях и сотрудниках департаментов (ФИО, должность, департамент, факультет, читаемые дисциплины и виды занятий по ним: лекции, лабораторные, практические - для сотрудников не заполняется);
  - о дисциплинах (код, наименование, курс, семестр, преподаватели). Каждая дисциплина может быть закреплена за несколькими преподавателями. Определенный вид занятий может вести только один преподаватель. Например, по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» лекции ведет преподаватель Мишин Е.А., а лабораторные работы – преподаватель Петров И.И. Лабораторные работы не могут вести одновременно два преподавателя. Но если по дисциплине есть и практические занятия, их может вести Петров И.И.;
  - о расписании (день недели, четность, номер пары, дисциплина, вид занятия, преподаватель, группа, номер аудитории).
- Имеются следующие ограничения: у студентов может быть не более пяти и не менее двух пар в день, не более одного «окна»; у преподавателя не может быть более 4 пар в день, двух и более «окон» подряд. В одной аудитории на определенной паре не может проводиться более одного занятия;
- о пользователях (роль, логин, пароль). Для сотрудников департаментов роль задается.

3. В базе данных «Нагрузка» хранятся сведения об учебной нагрузке преподавателей департамента. С базой данных могут работать администратор, ученый секретарь департамента, преподаватели департамента. Основные функции администратора - добавлять/удалять/редактировать пользователей системы, кроме того, он имеет неограниченные права на другие действия с базой.

Ученый секретарь департамента может вносить любые изменения в базу данных.

Преподаватели могут вносить изменения в свою собственную нагрузку.

В базе данных требуется хранить данные:

- о преподавателях (ФИО, должность, ученая степень, доля ставки (0.25, 0.5, 0.75, 1), читаемые дисциплины и виды занятий по ним с указанием количества часов по каждому виду занятий для каждой группы студентов, общее количество часов);
- о группах (наименование, курс, семестр, департамент, факультет, учебный план);
- об учебных планах (код, наименование, список дисциплин);
- о дисциплинах (код, наименование, к какому учебному плану относится, курс, семестр, общее количество часов, количество часов лекций, количество часов практических занятий, количество часов лабораторных работ, количество часов индивидуальных занятий, количество часов самостоятельной работы, количество часов промежуточной аттестации).

Каждая дисциплина может быть закреплена за несколькими преподавателями. Определенный вид занятий может вести только один преподаватель.

Например, по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» лекции ведет преподаватель Мишин Е.А., а лабораторные работы – преподаватель Петров И.И. Лабораторные работы не могут вести одновременно два преподавателя. Но если по дисциплине есть и практические занятия, их может вести Петров И.И. Часы индивидуальных занятий распределяются между преподавателями пропорционально их нагрузке.

Каждая группа учится по определенному учебному плану. В учебном плане содержится как минимум список дисциплин с указанием часов по различным видам занятий, он не может быть пустым;

- о пользователях (роль, логин, пароль). Ученый секретарь департамента является одним из его преподавателей.

4. В базе данных «Абитуриент» хранятся сведения о поступающих в вуз абитуриентах, а также направлениях и специальностях, количестве мест для поступления и т.д.

С базой данных могут работать администратор и работник приемной комиссии. Основные функции администратора - добавлять/удалять/редактировать пользователей системы, кроме того, он имеет неограниченные права на другие действия с базой. Работник приемной комиссии занимается вводом и обработкой данных в БД.

Абитуриент может подать документы на несколько направлений/специальностей и выбрать для каждого направления несколько форм обучения (очная, очно-заочная), вид обучения (бюджетное/платное). Абитуриент может попросить работника приемной комиссии ознакомить его с учебным планом направления/специальности. Учебный план направления/специальности содержит как минимум список дисциплин, подлежащих изучению. Учебный план не может быть пустым.

В базе данных требуется хранить данные:

- об абитуриенте (индивидуальный номер, ФИО, паспортные данные, адрес, пол, возраст, данные о медали, участие во всероссийской олимпиаде (призер/победитель заключительного этапа), другие достижения и их наименования, льготы – поступает по целевому направлению, инвалид, сирота, ветеран боевых действий, на какие направления/специальности поступает (в том числе, форма, вид обучения), количество баллов ЕГЭ по каждому предмету);
- о направлениях и специальностях (код, наименование, количество лет обучения, количество бюджетных мест, количество мест с оплатой обучения, список учитываемых предметов, факультет, департамент, учебный план, конкурс на направление/специальность, форма и виды обучения);
- об учебных планах (код, наименование, направление/специальность, список дисциплин);
- о дисциплинах (код, наименование, курс, семестр, к какому учебному плану относится);
- о пользователях (роль, логин, пароль).

**Задание 2** Приведите пример (придумайте) предметной области, в которой есть не менее двух вариантов связей N:M и не менее двух неперемещаемых связей. Выполните разрешение связей N:M. Изобразите соответствующую диаграмму в нотации Баркера/Мартина.